

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA

Desarrollo de Aplicaciones Multimedia

INF-263



Proyecto individual

ESTUDIANTE: Wilder Quelca Quispe

CI: 9187863

Docente: Ph.D Moisés Martin Silva Choque

La Paz - Bolivia
2026

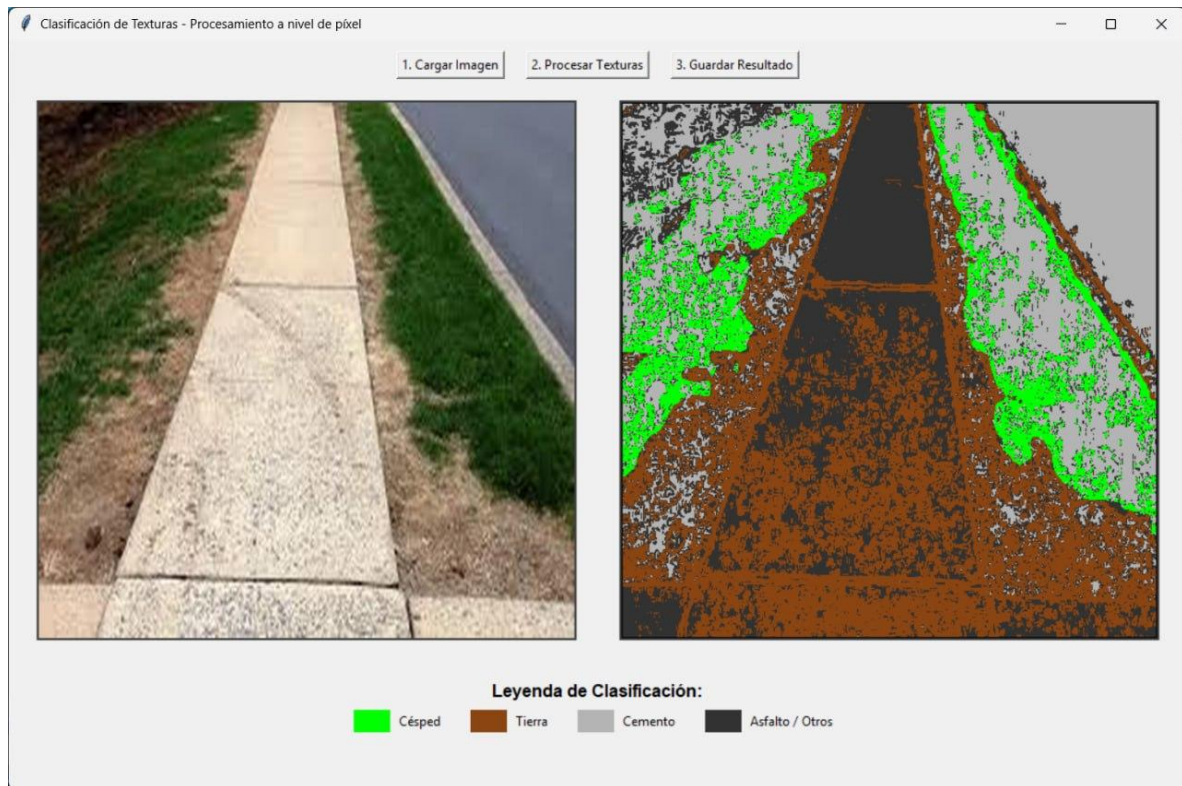
Informe Técnico: Proyecto Multimedia

2. Actividades Individuales: Procesamiento a Nivel de Píxel

2.1 Clasificación de Texturas

Se desarrolló una aplicación de escritorio interactiva capaz de analizar una imagen y diferenciar superficies basándose en principios similares a los de la clasificación de imágenes satelitales.

- **Herramientas Empleadas:** Python, junto con las librerías Tkinter (interfaz gráfica), PIL (manejo de imágenes) y NumPy (procesamiento matricial).
- **Metodología y Algoritmo:** El sistema redimensiona la imagen original a un tamaño fijo de 500x500 píxeles para estandarizar el procesamiento.
- El algoritmo recorre la matriz de la imagen analizando ventanas de 3×3 píxeles alrededor de cada píxel central.
- Para la clasificación, se extraen dos características principales de cada ventana: el color promedio (canales RGB) y la textura, calculada mediante la varianza matemática tras convertir los píxeles a escala de grises.
- **Reglas de Clasificación:** Se establecieron reglas empíricas que colorean la imagen resultante según la superficie detectada:
 - **Césped (Verde):** Predominancia de verde sobre rojo y azul, con una varianza superior a 30.
 - **Tierra (Marrón):** Predominancia de rojo (mayor a 80) y una varianza superior a 50.
 - **Cemento (Gris Claro):** Colores neutros/claros (RGB menores a 180) y una varianza baja (menor a 20), indicando una superficie lisa.
 - **Asfalto u Otros (Gris Oscuro):** Cualquier textura que no cumpla con las condiciones anteriores.



2.2 Implementación de un Filtro de Suavizado

Se construyó una segunda herramienta enfocada en la detección de bordes y cambios bruscos de intensidad en imágenes, utilizando el operador Sobel.

Herramientas Empleadas: Python con Tkinter, PIL y NumPy.

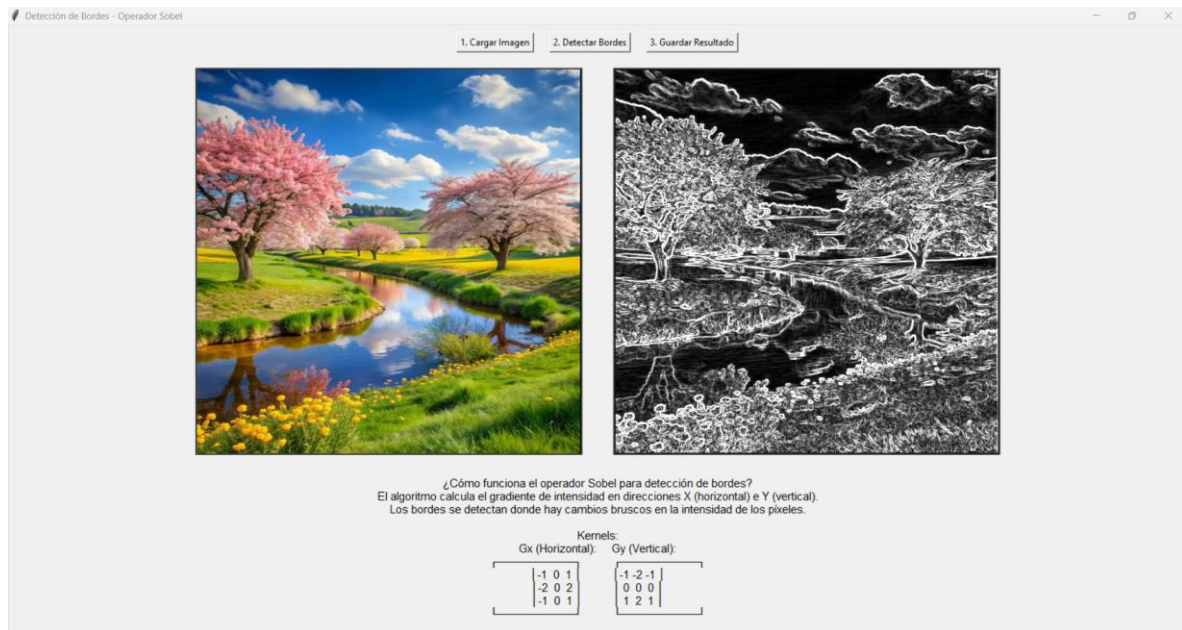
Metodología y Algoritmo: La imagen ingresada se convierte a escala de grises y se procesa mediante convolución con dos kernels de Sobel (horizontal y vertical). Los kernels utilizados son:

$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (detección de bordes horizontales)

$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ (detección de bordes verticales)

El algoritmo calcula el gradiente en ambas direcciones y la magnitud combinada mediante la suma de valores absolutos, resaltando las zonas donde ocurren cambios abruptos en la intensidad de los píxeles.

Finalmente, se normaliza el resultado para visualización en escala de grises y se presenta en la interfaz.



2.3 Cover de "La Vaca Lola" con Inteligencia Artificial

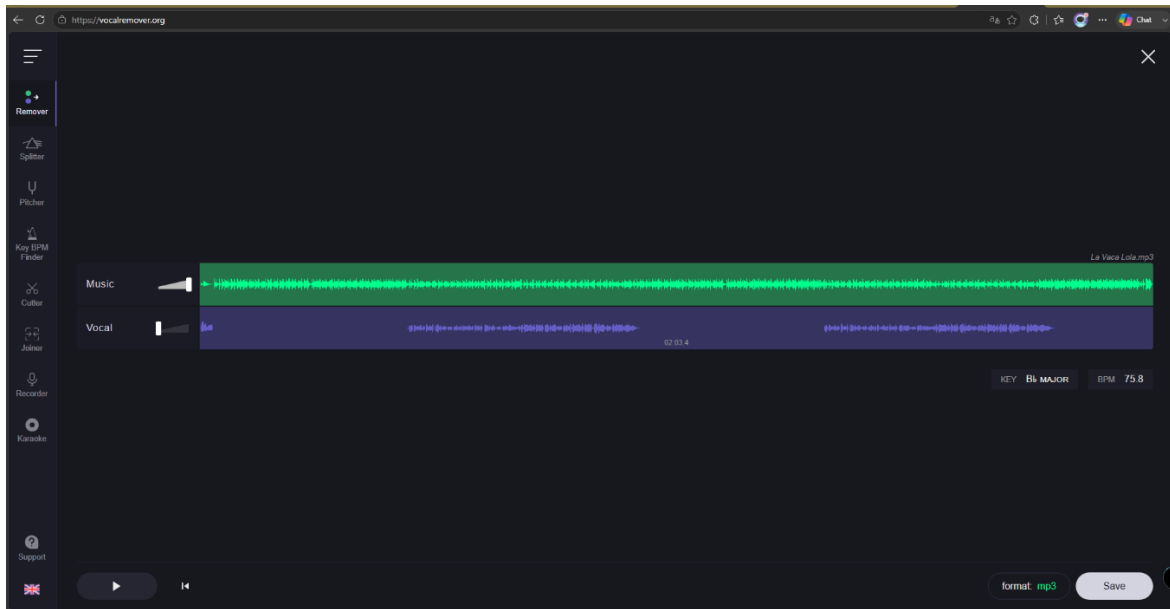
Objetivo: Realizar una producción multimedia integral de la canción infantil "La Vaca Lola", sustituyendo la voz original por la del personaje Homero Simpson (versión Latinoamérica) mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) generativa y técnicas de conversión de voz (RVC), sincronizada con un entorno visual también generado por IA.

2.3.1 Metodología y Desarrollo

El proceso de creación se dividió en cuatro fases técnicas: separación de fuentes de audio, entrenamiento/conversión de voz (clonación), generación de video sintético y postproducción multimedia.

Fase 1: Preparación del Audio (Stem Separation) Para obtener un resultado limpio, el primer paso requirió separar la pista vocal de la base instrumental de la canción original. Se utilizó la herramienta web **VocalRemover.org**. Este servicio emplea algoritmos de *deep learning* para analizar el archivo MP3 y descomponerlo en dos *stems* independientes:

1. Un archivo con la **voz** (acapella) aislada.
2. Un archivo con la **canción** (instrumental) aislada.

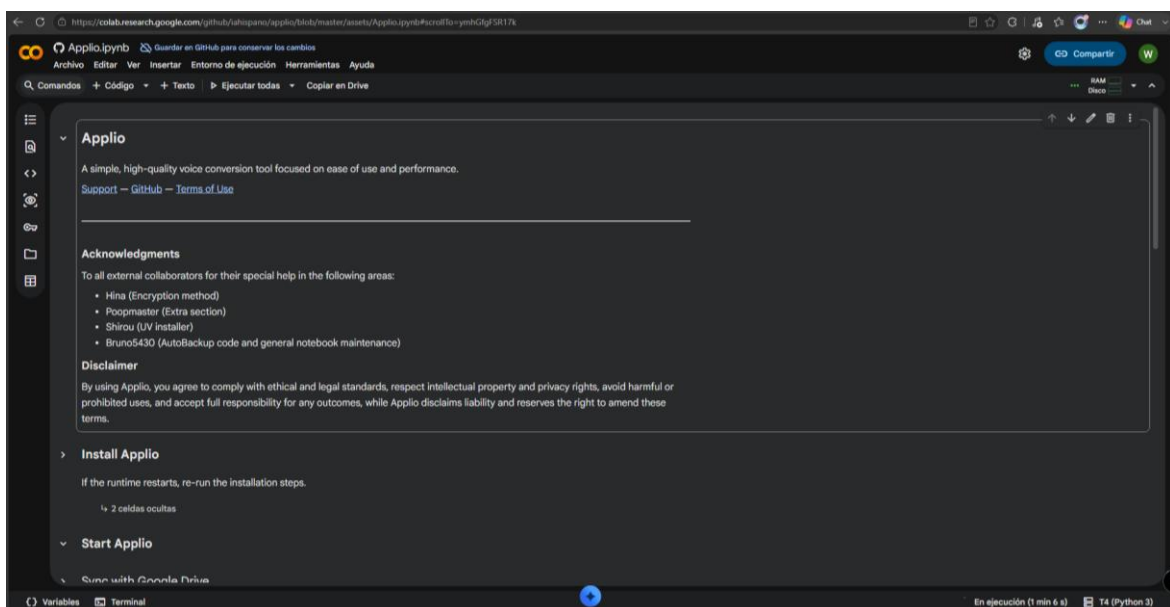


Fase 2: Conversión de Voz (Voice Conversion - RVC) Esta es la fase central de la producción. Se utilizó la tecnología de **Conversión de Voz basada en Recuperación (RVC - Retrieval-based Voice Conversion)** para cambiar el timbre de la voz original por el de Homero Simpson.

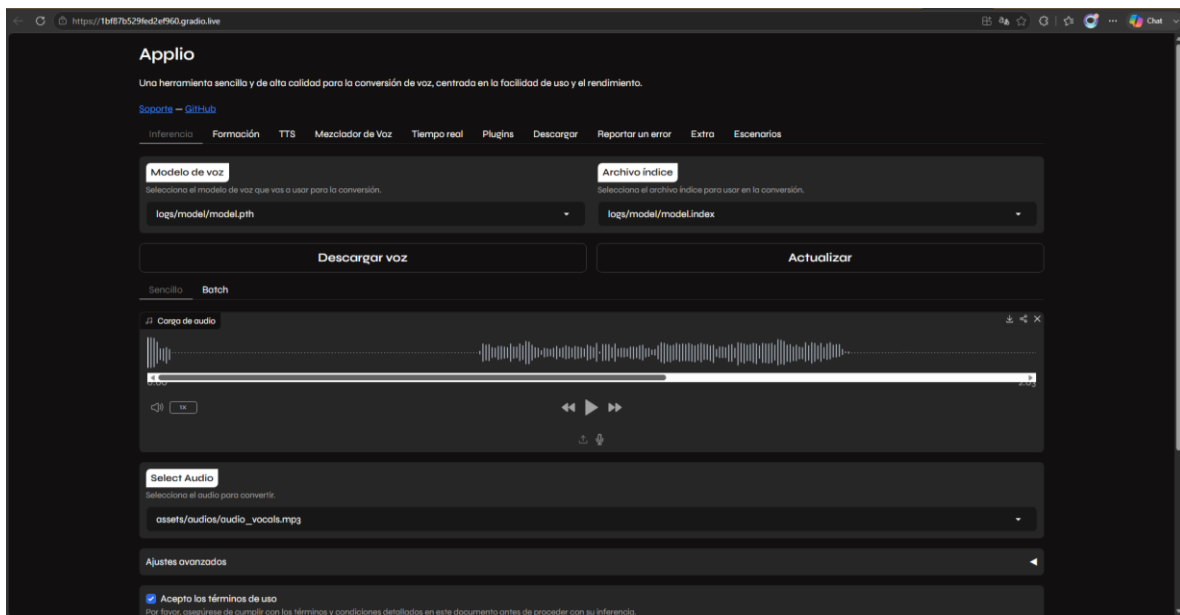
- **Herramienta:** Se empleó la interfaz **Applio** ejecutada sobre un entorno de **Google Colab** para aprovechar la aceleración por GPU necesaria para el procesamiento de IA. (Tutorial: <https://youtu.be/PV0z7VMXXJA?si=N4FLjuK2QWH3leuT>)

Enlace:

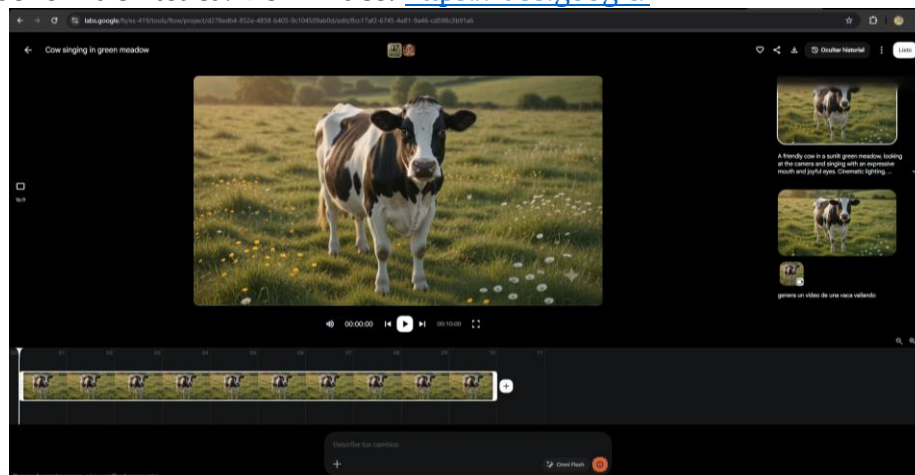
<https://colab.research.google.com/github/iahispano/applio/blob/master/assets/Apllio.ipynb>



- **Modelo de IA:** Previamente, se consiguió un modelo RVC pre-entrenado (voice model) de la voz de Homero Simpson en español latino. **Del Drive:** <https://drive.google.com/drive/folders/1LFSGsDdVU3E0mwIvIHRYoHg43ZqFSbWX>
- **Proceso:** Se cargó el modelo en Applio y se ingresó como audio de entrada (*input*) el MP3 de la **voz aislada** en la Fase 1. La IA analizó las características fonéticas de la voz original y las sintetizó utilizando el timbre y las inflexiones del modelo de Homero Simpson, generando un nuevo archivo de audio con la canción interpretada por el personaje.

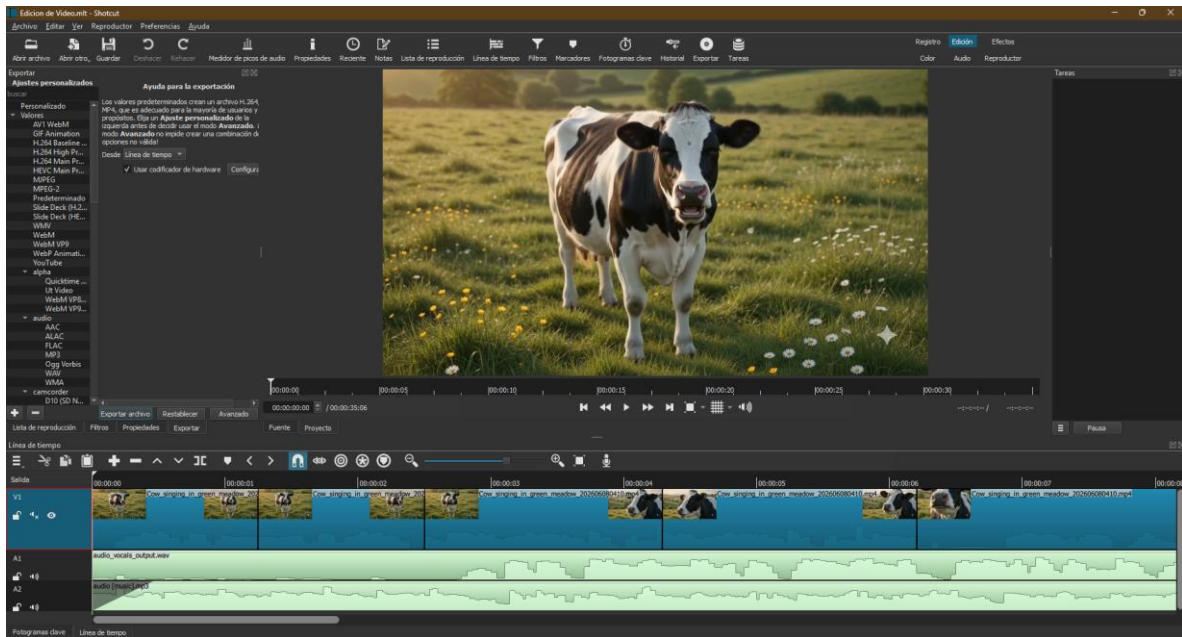


Fase 3: Generación de Video Sintético Para el apartado visual, se buscó generar una estética moderna y abstracta que acompañara el ritmo de la canción. Se utilizó la herramienta de IA generativa **VideoFX** (anteriormente conocida en fases experimentales como *Flow* o parte de las herramientas de *semantic camera*) disponible en **Google Labs**. Se generó un clip de video corto basado en parámetros visuales rítmicos que evocaban la temática de forma sintética. **Del Enlace:** <https://labs.google/>



Fase 4: Ensamblaje y Postproducción Multimedia Finalmente, se integraron los tres elementos generados en un software de edición de video para la composición final. El proceso de edición consistió en:

1. Sincronizar el **MP3 instrumental** (canción) con el nuevo **MP3 de la voz de Homero Simpson**.
2. Ajustar niveles para asegurar que la voz se integrara correctamente con la música.
3. Importar el **video corto generado por IA**, duplicándolo y ajustándolo para cubrir la duración de la canción, asegurando que el flujo visual coincidiera rítmicamente con el audio.



2.3.2 Resultados y Discusión

El resultado es una pieza multimedia que demuestra la convergencia exitosa de múltiples herramientas de IA. El uso de RVC permitió mantener la melodía y el fraseo original de "La Vaca Lola", pero con una identidad tímbrica completamente diferente y reconocible (Homero Simpson), sin artefactos notables de audio. La integración visual generada por IA proporciona una atmósfera cohesiva. Este experimento subraya el potencial de las herramientas de *Generative Media* para la creación rápida de contenidos creativos y personalizados.

